2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF BİYOLOJİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 2

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Frederick Griffith, zatürreye yol açan pnömokok bakterilerinin kapsüllü ve kapsülsüz suşlarıyla fareler üzerinde deneyler yapmıştır.

Isıtılarak öldürülmüş kapsüllü bakterilerle canlı kapsülsüz bakteriler karıştırıldığında farenin ölmesini 'transformasyon' kavramıyla açıklayınız.

2 — 20 puan

DNA molekülü sarmal yapıda çift iplikli iken RNA molekülleri kural olarak tek ipliklidir.

DNA'da karşılıklı iplikleri bir arada tutan zayıf hidrojen bağlarının baz eşleşme kurallarını açıklayınız.

3 — 15 puan

Hücrede RNA polimeraz tarafından sentezlenen RNA molekülleri protein sentezinde farklı görevler üstlenir.

Hücrede bulunan üç temel RNA çeşidinin isimlerini yazarak kısaca görevlerini belirtiniz.

4 — 15 puan

Ökaryot bir hücrenin çekirdeğindeki DNA molekülünün toplam uzunluğu yaklaşık 2 metredir.

Bu devasa molekülün mikroskobik çekirdeğin içine sığabilmesini sağlayan histon proteinleri ve nükleozom organizasyonunu açıklayınız.

5 — 15 puan

Hücre bölünmesinden önce genetik bilginin yeni hücrelere hatasız aktarılması için DNA kendini eşler.

Hücre döngüsünün hangi evresinde DNA replikasyonunun gerçekleştiğini belirtiniz.

6 — 15 puan

Meselson ve Stahl, ağır azot (^{15}N) ve normal azot (^{14}N) izotoplarını kullanarak E. coli bakterileriyle deney yapmıştır.

Bu deneyin DNA replikasyonunun hangi mekanizmayla gerçekleştiğini kanıtladığını açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN							

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....